TEIL 1 · OBJEKTORIENTIERTE SOFTWAREENTWICKLUNG

Objekte

Wie stellt man ein Bankkonto im Computer dar? Objekte, Attribute, Zustände und Objektdiagramme

WarnowBank Rostock · Baustein 2 · ca. 15 min

RÜCKBLICK

Wo wir stehen

Die Verb-Substantiv-Methode hat aus der Anforderung zwei Kandidaten geliefert:

Kunde **Konto**

Beide haben **Daten** – Name, Kontostand, PIN ...

Beide haben **Fähigkeiten** – einzahlen, abheben, Name ändern ...

Die Idee der Objektorientierung

Was zusammengehört, wird in einem **Objekt** gebündelt: die Daten und die Fähigkeiten eines Kontos an einer Stelle.

Erinnerung an 0.2: Dort waren Kontostände und Funktionen über das ganze Programm verstreut.

BEGRIFF

Ein Objekt: das Girokonto von Herrn Lehmann

Daten

- Kontonummer 987654321
- PIN 1234
- Kontostand 2.020,00 €
- Dispo 500,00 €

Fähigkeiten

- Geld einzahlen
- Geld abheben
- Geld überweisen
- Kontostand abfragen

Objekt = Daten (**Attribute**) + Fähigkeiten (**Methoden**).
Jedes Objekt hat eine eigene **Identität**: Das Konto von Frau Schulz ist ein anderes Objekt – auch wenn es dieselben Werte hätte.

BEGRIFF

Attribute: Bezeichner und Wert

BEZEICHNER	WERT
`kontonummer`	`987654321`
`pin`	`"1234"`
`kontostand`	`2020.0`
`dispo`	`500.0`

Text steht in Anführungszeichen: `"1234"`

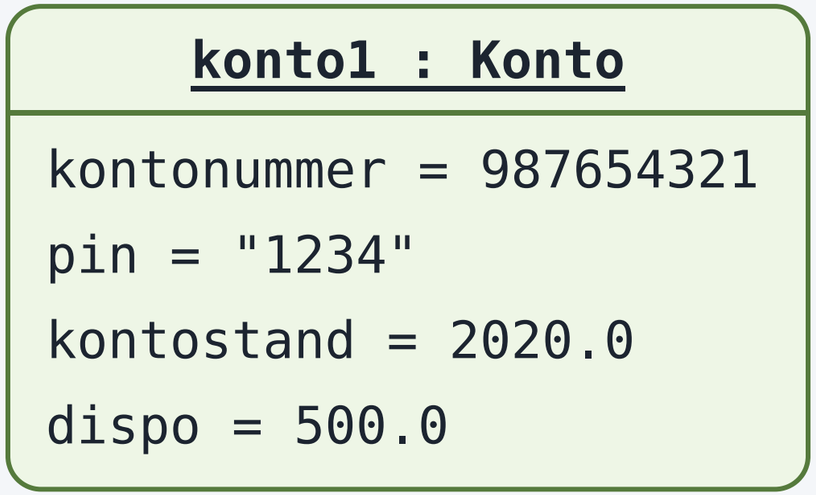
Zahlen ohne Anführungszeichen, Komma als Punkt: `2020.0`

Keine Einheiten: nicht `2020 €`

Bezeichner klein, ohne Umlaute und Leerzeichen

DARSTELLUNG

Das Objektdiagramm (UML)



1. Oben: **Objektbezeichner : Klasse**
2. Kopfzeile **unterstrichen**
3. Rechteck mit **abgerundeten Ecken**
4. Darunter jedes Attribut als **bezeichner = wert**

Die Klasse sagt, *von welcher Art* das Objekt ist. Mehr dazu in Teil 2.

KURZ GEPRÜFT

Text oder Zahl?

Kontonummer
`987654321`

Zahl (`int`): `987654321`

PIN
`0815`

Text (`str`): `"0815"` – als Zahl ginge die Null verloren.

Kontostand
`2.020,50 €`

Zahl (`float`): `2020.5` – Punkt statt Komma, ohne €

Name
Lehmann

Text (`str`): `"Lehmann"`

Geburtsdatum
`14.05.1988`

Text (`str`): `"14.05.1988"` – mehrere Punkte, keine Zahl

Dispo
`500 €`

Zahl (`float`): `500.0`

BEGRIFF

Der Zustand eines Objekts

konto1 : Konto

```
kontonummer = 987654321
pin = "1234"
kontostand = 2020.0
dispo = 500.0
```

Zustand 1

`einzahlen(100)` `abheben(50)` `abheben(3000)`

`von vorn`

Alle Attributwerte zusammen bilden den **Zustand** eines Objekts.
Methoden ändern den Zustand – das Objekt bleibt **dasselbe**.

METHODE

Einen Ablauf als Zustandsfolge darstellen

Beispiel: Herr Lehmann zahlt 100 € ein, danach hebt er 70 € ab.

Zustand 1

konto1 : Konto

kontonummer = 987654321
pin = "1234"
kontostand = 2020.0
dispo = 500.0

einzahlen(100)

→

Zustand 2

konto1 : Konto

kontonummer = 987654321
pin = "1234"
kontostand = 2120.0
dispo = 500.0

abheben(70)

→

Zustand 3

konto1 : Konto

kontonummer = 987654321
pin = "1234"
kontostand = 2050.0
dispo = 500.0

- Nach jedem Vorgang ein neues Diagramm – nur die beteiligten Objekte
- Wird ein Vorgang abgelehnt, bleibt der Zustand unverändert

BEGRIFF

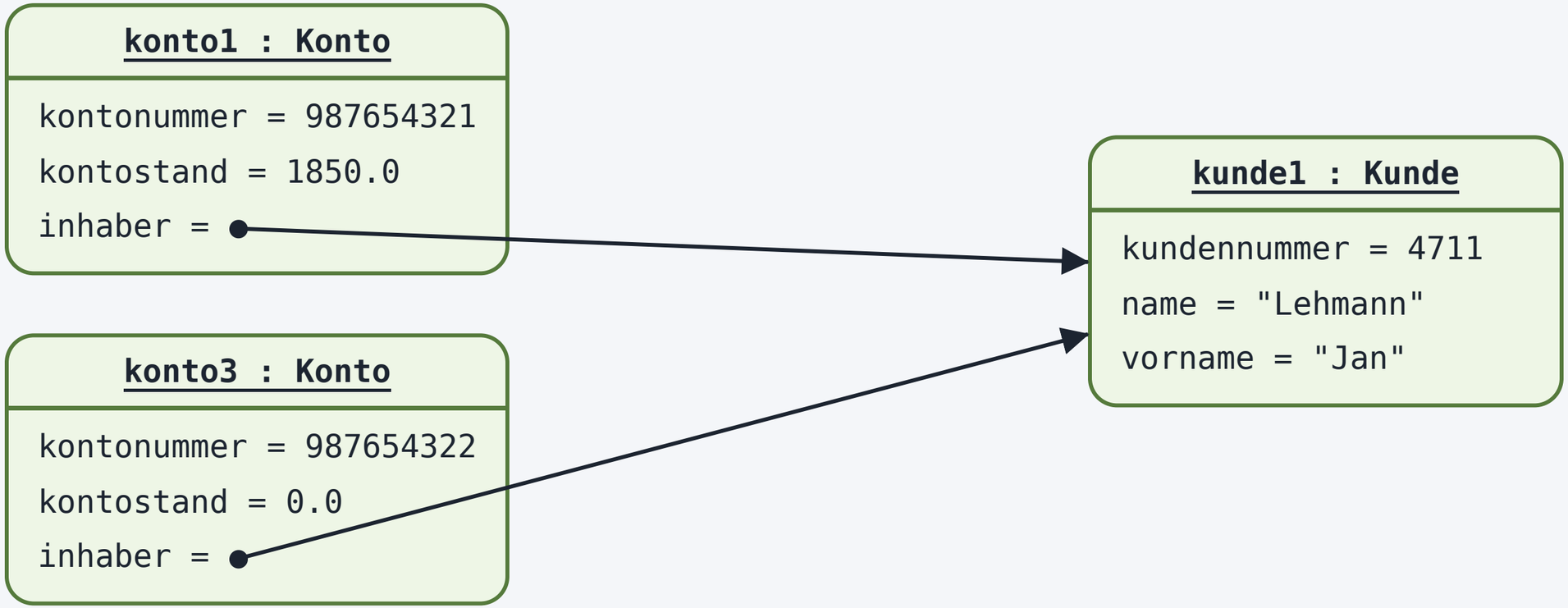
Objekte kennen andere Objekte



- Der Wert von `inhaber` ist **ein anderes Objekt** – gezeichnet als Pfeil: **Objektreferenz**
- Richtung: Das Konto kennt seinen Inhaber. Der Kunde kennt sein Konto (vorerst) nicht.
- Zeigt ein Attribut auf kein Objekt, ist sein Wert `None`.

BEGRIFF

Ein Kunde, zwei Konten



Herr Lehmann heiratet

Es gibt nur **ein** Kundenobjekt. Der Name wird an **einer** Stelle geändert – beide Konten „sehen“ es.

Attribute `pin` und `dispo` hier weggelassen.

INS GLOSSAR

Das Wichtigste aus Teil 1

Objekt	Einheit aus Daten (Attributen) und Fähigkeiten (Methoden) mit eigener Identität und einem Zustand
Attribut	Eigenschaft eines Objekts aus Bezeichner und Wert
Zustand	alle Attributwerte eines Objekts zu einem Zeitpunkt
Objektdiagramm	abgerundetes Rechteck; oben objektbezeichner : Klasse, darunter bezeichner = wert
Objektreferenz	Verweis auf ein anderes Objekt, dargestellt als Pfeil vom Attribut zum Objekt

JETZT SIE

Etappe 2.A: Objekte darstellen

Kursseite, **Baustein 2**

- Aufgabe 2.1 – Ein Objektdiagramm lesen
- Aufgabe 2.2 – Eine zweite Kundin
- Aufgabe 2.3 – Abheben, überweisen, abgelehnt

ca. 30 min (LK 35 min) · danach Stopp

SICHERUNG 2.A

Aufgabe 2.3: die Zustandsfolge

	KONTO1.KONTOSTAND	KONTO2.KONTOSTAND	BEMERKUNG
Zustand 1	2020.0	340.0	
A: 50 € abheben	1970.0	340.0	nur konto1
B: 120 € überweisen	1850.0	460.0	beide Konten
C: 2400 € abheben	1850.0	460.0	abgelehnt

C: 1850 − 2400 = −550 < −500 → Der Dispo würde überschritten. **Die Software muss vor jeder Abhebung prüfen.**

Diese Bedingung programmieren Sie in Baustein 4.

JETZT SIE

Etappe 2.B: Objekte verweisen auf Objekte

- Aufgabe 2.4 – Wem gehört welches Konto?
- Aufgabe 2.5 – Fehler im Objektdiagramm
- Wer fertig ist: Aufgabe 2.6 – Der Geldautomat (LK verbindlich)

ca. 25 min (LK 45 min) · danach Stopp

SICHERUNG 2.B

Aufgabe 2.5: Fehler finden

Konto : konto1
kontonummer = 987654321
pin = 1234
kontostand = "2.020 €"
dispo = 500.0
inhaber = "Jan Lehmann"

Zeile antippen, um den Fehler zu markieren.

1. Objektbezeichner und Klasse vertauscht: `konto1 : Konto`
2. Kopfzeile nicht unterstrichen
3. PIN ist Text: `"1234"`
4. Kontostand ist eine Zahl: `2020.0` – ohne Einheit, ohne Tausenderpunkt
5. `inhaber` ist kein Text, sondern eine Referenz: Pfeil auf `kunde1`